LYCÉE FRANÇAIS LOUIS PASTEUR BOGOTA - COLOMBIE 1er Trimestre | 2026 – 2027 | 4e	NOM : _____ PRÉNOM : _____	*SPC* TOTAL : _____

Objectif Caractériser les différents états de la matière. Expliquer les propriétés des changements d'état de la matière observées à l'échelle macroscopique grâce à des modèles microscopiques.

Constitution de la matière

I. Les états de la matière

Les 3 principaux états physiques de la matière sont : solide, liquide et gaz.

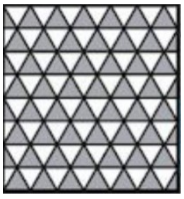
① La matière à l'échelle macroscopique :

ACTIVITÉ 1 : Compléter le tableau avec les termes suivants : *plane*, *horizontale*, *propre (au sens de « exclusif », « particulier », « spécifique »)*, *volume*, *forme*.

	Solide	**Liquide**	**Gaz**
			
Forme	Un solide ne se déforme pas : il a une forme qui lui est propre.	Un liquide immobile prend la forme du récipient qui le contient : il n'a pas de forme propre.	Un gaz occupe tout l'espace disponible : il n'a pas de forme propre.
Volume	Un solide est incompressible : il a un volume propre.	Un liquide est incompressible : il a un volume propre. Sa surface libre est plane et horizontale.	Un gaz est compressible : Il n'a pas de volume propre.

② Interprétation : l'échelle microscopique

ACTIVITÉ 2 : On modélise les particules qui composent la matière par des petits triangles. Identifier l'état (*solide*, *liquide* ou *gazeux*) qui correspond à la description donnée.

gazeux	liquide	solide
 Les particules sont éloignées les unes des autres et se dispersent dans tout l'espace qui leur est proposé	 Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres.	 Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres.

II. Les changements d'état

Un changement d'état est le passage d'un état physique à un autre sous l'effet d'un changement de température ou de pression.

① Les différents changements d'état

ACTIVITÉ 3 : Compléter le schéma avec les mots : *fusion*, *condensation*, *solidification*, *sublimation*, *vaporisation*, *liquéfaction*.



1 : fusion

2 : solidification

3 : vaporisation

4 : liquéfaction

5 : sublimation

6 : condensation

Propriétés des changements d'état

ACTIVITÉ 4 (voir TP II) :

Lors d'un changement d'état, la masse est conservée **(car le nombre de particules** ne change pas**). Par contre, le volume peut varier car la distance entre ces particules peut changer.**

Exemple : on étudie la fusion de la glace. Indiquer ce qu'affiche la balance.

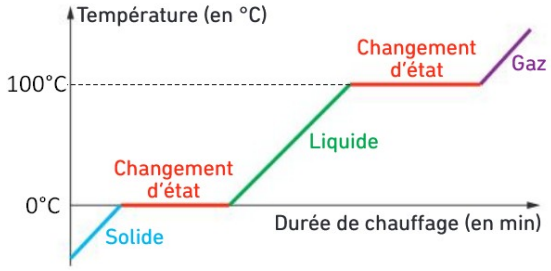
La balance affiche toujours 82,3 g : la masse ne change pas pendant la fusion.



③ Température de changement d'état d'un corps pur

Un changement d'état se produit à une température particulière appelée température de changement d'état. Lors du changement d'état d'un corps pur, la température de changement d'état est constante. Ce n'est pas le cas pour un mélange.

ACTIVITÉ 5 (voir TP III) : On considère le diagramme ci-contre représentant l'évolution de la température d'un glaçon en fonction de la durée de chauffage, à la pression atmosphérique.

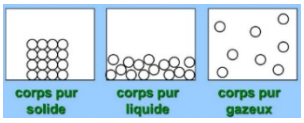


1) S'agit-il d'un glaçon d'eau pure ? Pourquoi ? Oui, c'est de l'eau pure, car la température reste constante pendant les changements d'état : 0 °C pendant la fusion et 100 °C pendant la vaporisation.

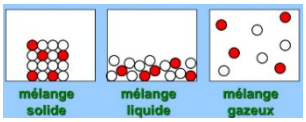
2) Quelle est la température de vaporisation de l'eau liquide ici ? $T_{vaporisation}$ = 100 °C

3) Que se passerait-il si la pression atmosphérique diminuait ? L'eau bouillirait à une température plus basse.

Corps purs et mélanges :



Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique. A l'échelle microscopique, les particules qui constituent un corps pur sont toutes identiques.



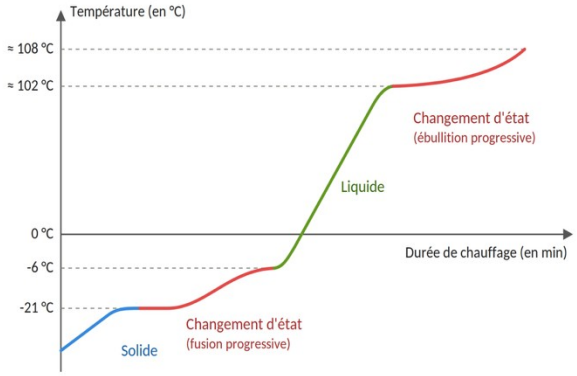
Un mélange a lieu quand la mise en présence de plusieurs substances chimiques n'entraîne aucune modification des substances et de leurs états physiques. A l'échelle microscopique, les particules qui constituent un mélange sont différentes.

Si à l'œil nu, on peut distinguer les substances dans le mélange, on dit qu'il est *hétérogène* ; si on ne peut pas les distinguer à l'œil nu, on dit que le mélange est homogène.

ACTIVITÉ 6 : Identifier si les échantillons de matières présentés sont des corps purs ou des mélanges. Dans le cas d'un mélange préciser si c'est un mélange homogène ou hétérogène.

Température de changement d'état d'un mélange

Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la température d'un mélange d'eau et de sel (100 g de sel par litre d'eau), chauffé à partir de l'état solide.



ACTIVITÉ 7 :

1) Quelle est la température de fusion du mélange ?

   T_{Fusion} = la fusion commence à −21 °C et se termine vers −6 °C.

2) Quelle est la température de vaporisation du mélange ?

   $T_{Vaporisation}$ = l'ébullition commence vers 102 °C et continue jusqu'à environ 108 °C.

3) Pendant les changements d'état, la température reste-t-elle constante ? Non. Pour un mélange, la température ne reste pas constante pendant les changements d'état : elle continue d'augmenter (fusion progressive et ébullition progressive).